

Resultados - Tarea 2

Maximiliano Inzunza
FIS205

Profesores: Ariel Norambuena y Nicolás Viaux
Ayudante: Cristóbal Benavides (Balo!)

Problema 1, inciso (a)

1. **Problema directo e inverso:** Si en el problema directo se conocen los parámetros físicos (γ, k) y se calcula la trayectoria temporal $x(t)$, la dificultad del problema inverso radica en que esta relación suele ser matemáticamente no lineal y no directamente invertible. Además, al intentar deducir (γ, k) a partir de una señal $x(t)$ experimental, el ruido inherente a los datos dificulta enormemente la estimación.
2. **Aprendizaje supervisado:** Si contamos con un conjunto de datos de entrenamiento conformado por las señales simuladas y sus respectivos parámetros conocidos $\{(x_i, \theta_i)\}$, lo que aprende el modelo durante el entrenamiento es un mapeo. Esta función ajusta sus pesos internos iterativamente para establecer una relación que conecte de la forma más precisa posible cada señal de entrada x_i con su correspondiente vector de parámetros físicos de salida θ_i .
3. **Conjuntos de entrenamiento y validación:** Es necesario separar los datos en conjuntos independientes porque el modelo debe ser evaluado en su capacidad de generalización y no de memorización. Si midiéramos su desempeño con los mismos datos con los que fue entrenado, obtendríamos un error bajo falso. El conjunto de validación permite comprobar si el algoritmo realmente comprendió la física para predecir parámetros a partir de señales completamente nuevas que nunca antes había procesado.
4. **Función de pérdida:** La función de pérdida es una métrica matemática que cuantifica numéricamente qué tan equivocadas están las predicciones del modelo en comparación con los valores reales. Durante el entrenamiento, el algoritmo de optimización ajusta los parámetros internos del modelo en cada iteración buscando minimizar el valor de esta función, logrando así que las predicciones se acerquen cada vez más a los valores físicos verdaderos.

Problema 1, inciso (b)

Se generaron $N = 3000$ señales temporales del oscilador armónico amortiguado empleando $N_t = 1000$ puntos en un intervalo de 0 a 10 seg. Los parámetros se seleccionaron de forma aleatoria mediante distribuciones uniformes dentro de los rangos requeridos.

- **Efecto de la constante elástica (k):** A medida que el valor de k aumenta, el sistema experimenta una fuerza de restitución más intensa, lo que se traduce visualmente en una mayor cantidad de ciclos u oscilaciones completadas dentro del mismo marco temporal, incrementando la frecuencia de la señal. En la Figura 1 se presentan algunas curvas simuladas donde se aprecia este comportamiento.

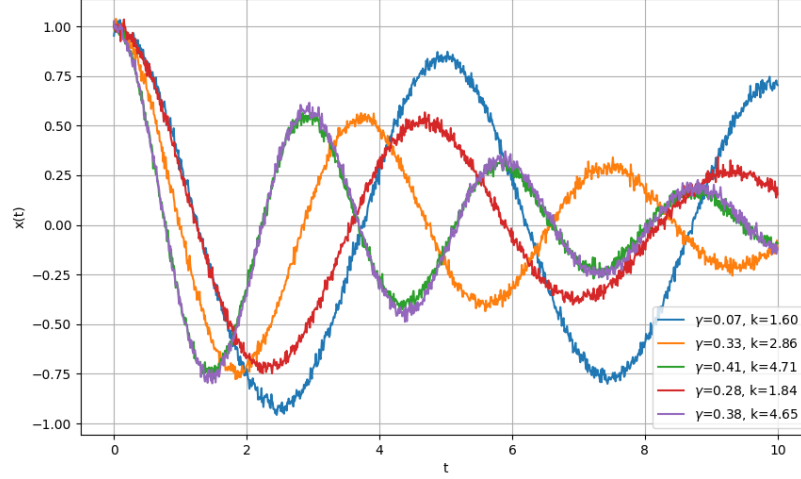


Figura 1: Señales temporales simuladas para el DHO con ruido gaussiano agregado ($\sigma = 0,02$).

- **Efecto del coeficiente de amortiguamiento (γ):** Un incremento en el valor de γ atenúa severamente la amplitud de la trayectoria en función del tiempo.

Problema 1, inciso (d)

Para evaluar los modelos, se graficó el error cuadrático medio estándar ($RMSE$) para los parámetros γ y k bajo distintos niveles de ruido gaussiano (σ).

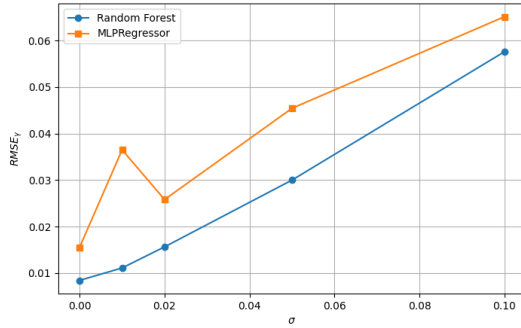


Figura 2: Error $RMSE_\gamma$ en función del ruido σ .

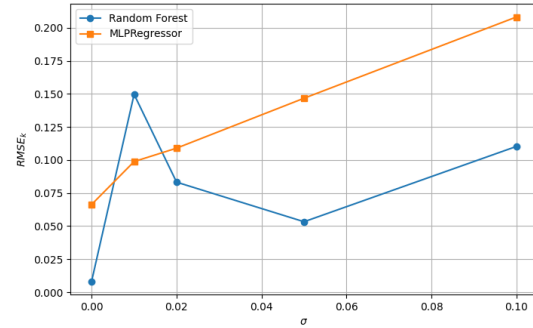


Figura 3: Error $RMSE_k$ en función del ruido σ .

- **Dificultad de inferencia:** El parámetro más difícil de inferir es el amortiguamiento (γ). Aunque numéricamente $RMSE_k$ es mayor, la constante k varía en un rango mucho más amplio (de 1 a 5) que γ (de 0.05 a 1). k se predice con mucha mayor exactitud, mientras que el ruido altera severamente el decaimiento exponencial dominada por γ .
- **Manifestación del sobreajuste:** El sobreajuste ocurre cuando el algoritmo memoriza el ruido específico de los datos en lugar de aprender la física del problema. Numéricamente, esto se

manifiesta generando una brecha muy grande: el error de entrenamiento es muy pequeño (cerca a cero) porque el modelo conoce las respuestas exactas, pero el error de validación es alto porque falla al intentar predecir parámetros a partir de señales nuevas no vistas previamente.

Problema 2, inciso (a)

1. **Pico de Bragg:** Es la forma característica de la curva de dosis depositada $D(z)$ por un protón. La energía no se deposita de manera uniforme, sino que presenta un máximo pronunciado justo al final del recorrido. Esto ocurre porque, al perder velocidad, el poder de frenado crece rápidamente, concentrando la mayor parte de la energía en una región muy localizada antes de parar.
2. **Ecuación de Bethe–Bloch:** Describe la pérdida de energía por unidad de longitud de una partícula cargada pesada en un medio:

$$-\frac{dE}{dx} = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 \right], \quad (1)$$

donde z es la carga de la partícula, Z/A la relación atómica/másica del medio, $\beta = v/c$, γ el factor relativista, T_{max} la energía máxima transferible a un electrón e I el potencial medio de excitación ($I \approx 75$ eV para agua). El factor z^2 aparece porque la fuerza de Coulomb sobre los electrones es proporcional a la carga, y la energía transferida va como el cuadrado de esa fuerza. El factor $1/\beta^2$ refleja que una partícula más lenta interactúa más tiempo con cada electrón, perdiendo así más energía.

3. **Energy straggling:** Partículas idénticas no pierden exactamente la misma energía al recorrer la misma distancia. Esto se modela, en la aproximación gaussiana de Bohr, mediante la varianza:

$$\sigma_E^2 = 4\pi r_e^2 (m_e c^2)^2 N_e \frac{z^2}{\beta^2} \Delta x, \quad (2)$$

donde r_e es el radio clásico del electrón y N_e la densidad electrónica del medio.

4. **Dispersión Coulombiana múltiple:** Además de frenarse, el protón se desvía angularmente al sufrir muchas colisiones con los núcleos del medio. La desviación angular acumulada se estima con la aproximación de Highland:

$$\theta_0 = \frac{13,6 \text{ MeV}}{\beta c p} z \sqrt{\frac{\Delta x}{X_0}} [1 + 0,038 \ln(\Delta x/X_0)], \quad (3)$$

donde p es el momento de la partícula y X_0 la longitud de radiación del material. Este efecto provoca que el haz se ensanche conforme entra al medio.

1. Inciso (b): Cálculo del Rango CSDA

Resultados

La tabla compara los valores obtenidos con el código contra los valores de referencia de la base de datos NIST PSTAR:

Energía (MeV)	Cálculo (cm)	NIST (cm)	Diferencia (%)
50	2.22	2.227	0.31
150	15.765	15.77	0.03
250	37.929	37.94	0.03

Cuadro 1: Comparación del rango CSDA calculado con los valores de NIST PSTAR.

2. Inciso (c): Transporte de Protones sin Fluctuación

La Figura 4 muestra la curva de dosis en función de la profundidad. Se observa el pico de Bragg: la dosis es baja al inicio y aumenta de forma pronunciada justo antes de que el protón se detenga, donde deposita la mayor parte de su energía.

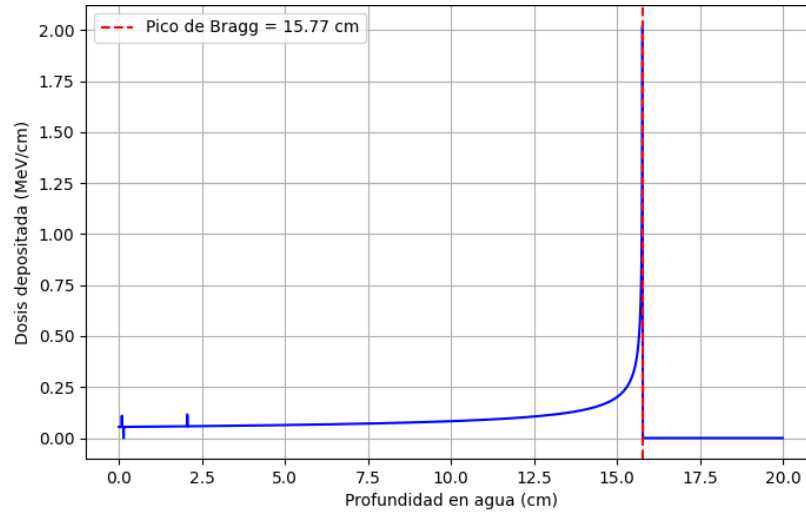


Figura 4: Dosis depositada $D(z)$ por protones de 150 MeV en agua, sin fluctuación estadística. La línea roja indica la posición del pico de Bragg.

La posición del pico de Bragg obtenida en la simulación coincide con el rango CSDA calculado en el inciso (b) (≈ 15.77 cm).

3. Inciso (d): Transporte con Fluctuación Estadística (Straggling)

En este inciso se repitió la simulación del inciso (c), pero ahora incorporando la fluctuación estadística en la pérdida de energía de cada paso. En lugar de restar siempre la misma cantidad, la pérdida se modeló como una variable aleatoria con distribución normal, donde la varianza σ_E^2 se obtuvo del modelo de Bohr.

Resultados

La Figura 5 compara la dosis $D(z)$ con y sin straggling. Se observa que la curva con fluctuación tiene un peak más bajo y más ancho.

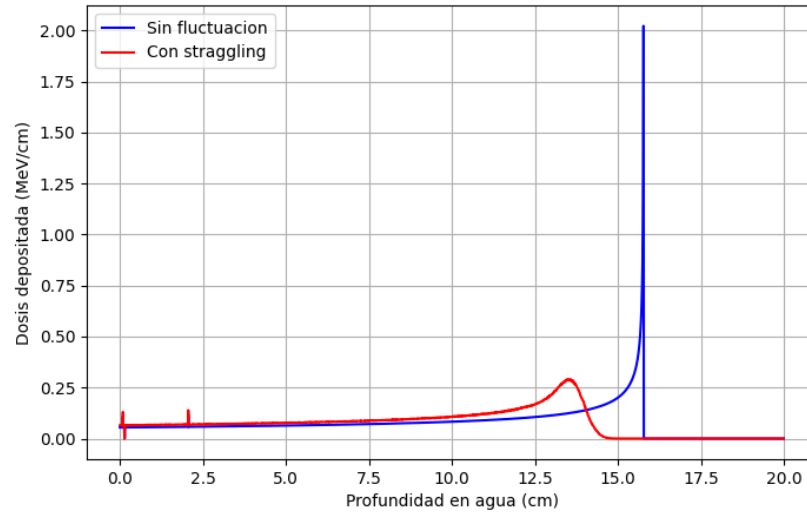


Figura 5: Comparación de la dosis depositada con y sin straggling para protones de 150 MeV en agua.